迈克耳孙干涉仪

2400934203 周子邑

2025 年 4 月 13 日

1 实验现象描述与简要解释

1.1 迈克尔逊干涉仪的调节步骤

1. 调节激光光束与台面平行。打开激光器并在其前方放置一小孔光阑，先将小孔移近激光器，调节小孔的高度使激光可以透过小孔穿过，再将小孔拉远，此时调节激光器的高度与俯仰使得激光可以透过小孔穿过。重复这一过程，直至无论小孔在何处激光都可以透过小孔穿过。

2. 移动激光器的方位，使得水平的激光束射到 M_2 镜的中央部位，且反射激光点中最亮点的照到激光器上的发射点。

3. 用自准直法调节反射光原路返回。在靠近激光器的地方放置小孔光阑，使光束透过小孔射到 M_2 镜上。调节 M_2 镜的粗调螺钉，使得反射光点中的最亮点与小孔重合。用同样的方法调节 M_1 镜，使得两排光点中的最亮点都与小孔重合。

1.2 非定域干涉

4. 将小孔放置在靠近干涉仪的位置并使激光透过，在小孔前方约一个手掌的距离处放置物镜。调节物镜的高低取向，使光斑中心与小孔重合。移开物镜，将观察屏 E 转到上方，即可看到干涉条纹。

5. 仔细调节 M_2 镜的微调螺丝，在屏上调出非定域的圆条纹且条纹中心在屏中心。此时 M_1 镜与 M_2 镜的像 M_2' 严格平行，即出现了圆条纹。调节光程使得条纹不要太疏或太密。转动观察屏 E，即可观察到椭圆条纹。

6. 继续向将两镜间的光程减少的方向调节光程，此时屏上先会出现双曲线条纹，继续调节后便出现直条纹。此时 M_1 镜与 M_2 镜的像 M_2' 到观察屏距离大体相等且存在一个小夹角，即出现了直条纹。再调节 M_2 镜的微调螺丝，使得直条纹垂直。

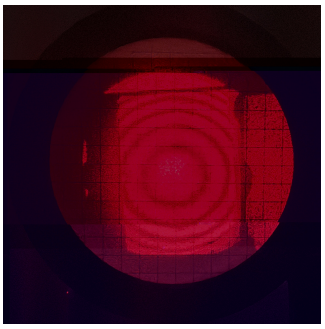

图 1: 圆条纹

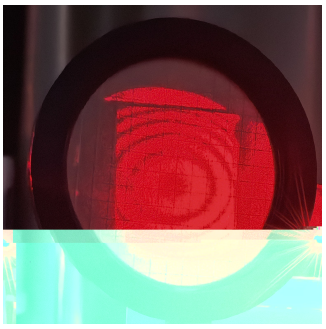

图 2: 椭圆条纹

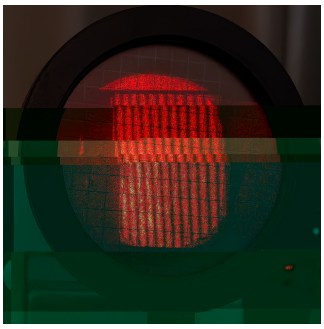

图 3: 直条纹

7. 将 M_1 反射镜移到导轨的一段，调出中心偏离视场中心的圆环条纹，然后将 M_1 反射镜移向导轨的另一端。此过程中观测到圆条纹经过了先吞再吐的过程，条纹先逐渐变粗变稀疏，直到变为直条纹后再重新变细变

密。如下图所示：

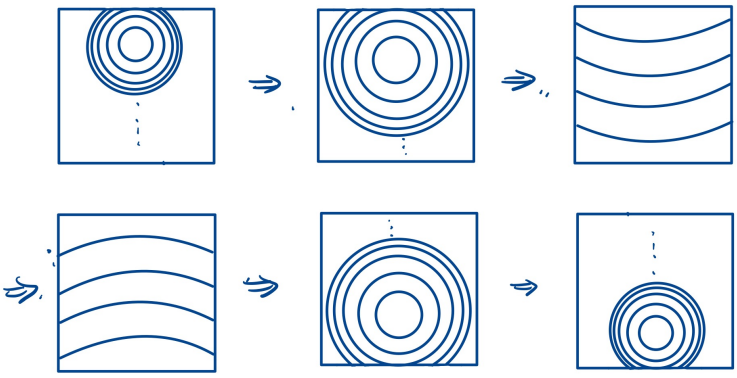

图 4: 非定域干涉条纹变化示意图

解释：对于圆条纹，相当于两个连线垂直于观察屏的点光源的干涉。可以证明，屏上距离圆心 r 处点光程差近似为 $\Delta L = 2d(1 - r^2/2z^2)$。当 d 减小时，同一级条纹的 r 减小，条纹吞入，反之亦然。同时干涉条纹的间距为 $\Delta r \approx \lambda z^2/2r_k d$，可见 d 减小时条纹间距增大，也就是越粗越疏，反之亦然。

1.3 定域干涉

8. 利用非定域干涉的圆环，把圆环的数量调到 3-5 个。

9. 去掉观察屏，在靠近干涉仪的位置放入毛玻璃。直接观测 M_1 镜，可以看到条纹。

10. 眼睛左右，上下移动，观察条纹的吞吐现象，若某一个方向有吞吐则证明这个方向上两反射镜未平行。调节镜子的微调螺丝，直到无论眼睛如何活动条纹都不吞吐，此时说明两镜已经严格平行，干涉条纹定域在无穷远处，即是严格的等倾干涉条纹。

图 5: 等倾干涉条纹

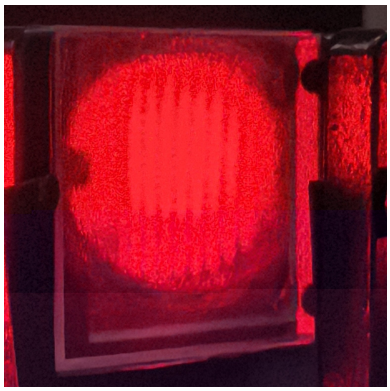

图 6: 等厚干涉条纹

11. 改变光程，可以观测到光程增大时等倾干涉条纹的圆环吐出且逐渐变细变密。

解释：等倾干涉条纹的光程差可以被表示为 $\Delta L = 2dcos\theta$。在 d 增大时同一级条纹的 θ 增大，因此条纹向外吐出。同时对相邻两级条纹有 $\Delta\theta_k = \lambda/(2d\theta_k)$，可见 d 增大时条纹会变细变密。

12. 在等倾干涉后，调一个镜子到不平行（微调大约一圈。）

13. 调节光程，最开始是圆弧条纹，后逐渐向直条纹转变，最后变为直条纹。此时 M_1 镜与 M_2 镜的像 M_2' 大致重合且有一小夹角，即为等厚干涉条纹。若继续向同方向调节光程，可以观测到条纹重新弯曲变为圆弧条纹。

图 7: 等厚条纹变化示意图

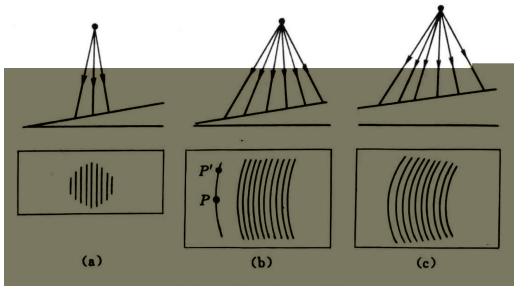

图 8: 等厚条纹弯曲演示图 (摘自《现代光学基础》)

解释：由于等厚干涉的光程差可近似表示为 $\Delta L = 2d\cos\theta$，其中 θ 是光线的倾角。在远离交棱的地方，θ 的影响不可忽略，必须用增大 d 来补偿两边 θ 的增大。因此干涉条纹在两边显现为弧形，且条纹弯曲的方向是凸向两镜交棱的方向。

1.4 白光等厚干涉

14. 在干涉条纹变直的附近，在毛玻璃前放置白光光源，白光仅覆盖约一半的部分，使得仍能观察到激光的干涉条纹。调节细调手轮，使 M_1 镜向同方向很缓慢地移动，直到视场中出现彩色条纹，即为白光干涉条纹。彩色条纹的对称中心即为 M_1 镜与 M_2 镜的像 M_2' 的交线，也即等光程处。

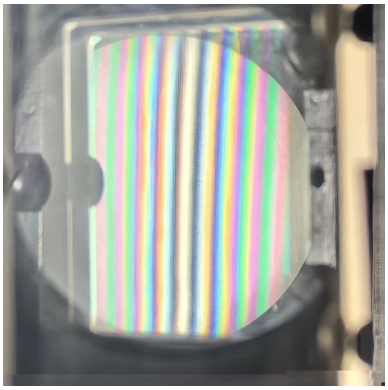

图 9: 白光等厚条纹

15. 在测量该点的位置时要先在调节过程中读数窗口指针正对某条刻度线时读下细调手轮的读数作为零点，在视场中心对准等光程处时再次读数，减去零点读数即为最终的结果。

读数结果：

零点读数：$x_0 = 0{:}00084\text{mm}$

末读数：$x' = 51{:}08489\text{mm}$

最终结果：$x = x' - x_0 = 51{:}08405\text{mm}$

1.5 光源的时间相干性测量

对于白光，观测到的条纹级数：

$$k_1 = 1$$

取波长 $\lambda_1 = 5{:}50 \times 10^2\mathrm{nm}$，相干长度为：

$$\Delta L_{1max} = k_1\lambda_1 = 5{:}50 \times 10^{-6}\mathrm{m}$$

相干时间为：

$$t_1 = \frac{\Delta L_{1max}}{c} = 1{:}83 \times 10^{-15}\mathrm{s}$$

对于橙色光，观测到的条纹级数：

$$k_2 = 22$$

取波长 $\lambda_2 = 6{:}25 \times 10^2\mathrm{nm}$，相干长度为：

$$\Delta L_{2max} = k_2\lambda_2 = 1{:}38 \times 10^{-5}\mathrm{m}$$

相干时间为：

$$t_2 = \frac{\Delta L_{2max}}{c} = 4{:}58 \times 10^{-14}\mathrm{s}$$

对于黄光，观测到的条纹级数：

$$k_3 = 51$$

取波长 $\lambda_3 = 5{:}78 \times 10^2\mathrm{nm}$，相干长度为：

$$\Delta L_{3max} = k_3\lambda_3 = 2{:}95 \times 10^{-5}\mathrm{m}$$

相干时间为：

$$t_3 = \frac{\Delta L_{3max}}{c} = 9{:}83 \times 10^{-14}\mathrm{s}$$

对汞黄光，其光程为零时的坐标为：

$$d_0 = 49{:}113\mathrm{mm}$$

等厚条纹衬比度最小时的坐标见下表：

表 1: 汞黄光拍节点测量数据表

N	1	2	3	4	5	6	7
d/mm	49.145	49.223	49.308	49.384	49.464	49.543	49.623

继续增大光程，调节 M_2 镜的微调螺钉转为等倾条纹观测，当完全无法观测到条纹时的坐标为：

$$d' = 64{:}730\mathrm{mm}$$

现在对表 1 的数据进行线性拟合，取 N 为自变量，d 为因变量，拟合方程为 $y = kx + b$。拟合结果为：

$$\Delta d = k = 0{:}080\mathrm{mm}$$

$$r = 0{:}99996$$

得到波长差：(取 $\lambda = 578\mathrm{nm}$)

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2\Delta d} = 2{:}1\mathrm{nm}$$

相干长度：

$$\Delta L_{4max} = 2(d' - d_0) = 31{:}234\mathrm{mm}$$

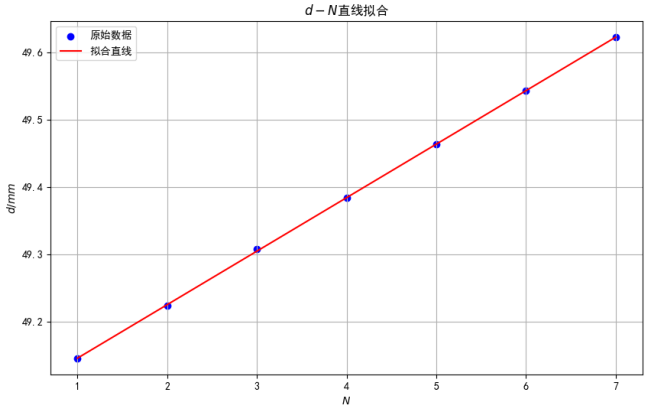

图 10: $d - N$ 关系曲线

相干时间：

$$t_4 = \frac{\Delta L_{4max}}{c} = 1{:}0411 \times 10^{-10}\mathrm{s}$$

根据已有数据测量汞黄光一个“拍”周期内条纹的吞吐数目，得到：

$$N = 273$$

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{N} = 2{:}11\mathrm{nm}$$

可见两方法得到的结果基本一致。